Razones trigonométricas de ángulos agudos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 4to · Dificultad: basic · 45 min

Razones trigonométricas

En un triángulo rectángulo, respecto de un ángulo agudo:

- **sen θ** = cateto opuesto / hipotenusa
- **cos θ** = cateto adyacente / hipotenusa
- **tan θ** = cateto opuesto / cateto adyacente

Truco para recordar el orden: **SOH-CAH-TOA**.

Ejemplo resuelto: en un triángulo rectángulo, los catetos miden 3 y 4. Halla sen, cos y tan del ángulo opuesto al cateto 3.

1. Hipotenusa: √(9 + 16) = 5.
2. sen = **3/5**, cos = **4/5**, tan = **3/4**.

Las razones dependen solo del ángulo, no del tamaño del triángulo (semejanza).

Practica: 1) Catetos 8 y 15: halla las tres razones del ángulo opuesto a 8. 2) Si sen α = 5/13, halla cos α y tan α. 3) ¿Puede existir sen θ = 1.2? ¿Por qué? 4) En una rampa, subir 3 m de altura avanza 4 m horizontales; ¿qué tan tiene la rampa?